Équilibres chimiques et sens d'évolution

Transformations non totales, taux d'avancement, quotient de réaction, constante d'équilibre, critère d'évolution spontanée

Terminale — Physique-chimie · chapitre 6 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Calculer un taux d'avancement final et reconnaître une transformation non totale.
— Écrire et calculer un quotient de réaction Q_r.
— Prévoir le sens d'évolution spontanée en comparant $Q_{r,i}$ et K ; déterminer un état d'équilibre.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Transformation **non totale** : $x_f < x_{\max}$; taux d'avancement final $\tau = \dfrac{x_f}{x_{\max}}$. À l'état final, le système est en **équilibre dynamique**.
— Pour $a\,\mathrm{A} + b\,\mathrm{B} = c\,\mathrm{C} + d\,\mathrm{D}$ (en solution) : $Q_r = \dfrac{[\mathrm{C}]^c[\mathrm{D}]^d}{[\mathrm{A}]^a[\mathrm{B}]^b}$ (concentrations divisées par $c^\circ = 1\,\mathrm{mol/L}$; le solvant et les solides n'apparaissent pas).
— À l'équilibre : $Q_{r,\text{éq}} = K$ (constante d'équilibre, ne dépend que de la température).
— **Critère** : $Q_{r,i} < K$: évolution dans le sens direct ; $Q_{r,i} > K$: sens indirect ; $Q_{r,i} = K$: pas d'évolution.
— Si $K > 10^4$, la transformation est généralement considérée comme totale.

MÉTHODE — prévoir le sens d'évolution

1. Écrire Q_r à partir de l'équation (attention aux exposants et aux espèces exclues)

2. Calculer $Q_{r,i}$ avec les concentrations initiales (après mélange)

3. Comparer à K et conclure

Exemple. $\mathrm{Cu^{2+}} + \mathrm{Zn\,(s)} = \mathrm{Cu\,(s)} + \mathrm{Zn^{2+}}$ *:* $Q_r = \dfrac{[\mathrm{Zn^{2+}}]}{[\mathrm{Cu^{2+}}]}$ *(les métaux solides n'apparaissent pas).*

MÉTHODE — calculer une concentration à l'équilibre

1. Tableau d'avancement en concentrations (ou en quantités puis divisées par V)

2. Écrire $K = Q_{r,\text{éq}}$ en fonction de $x_{\text{éq}}$ et résoudre

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Ne pas écrire l'eau (solvant) ni les solides dans Q_r. Un équilibre n'est pas un arrêt : les réactions directe et inverse continuent à la même vitesse. K dépend de la température, pas des concentrations initiales.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Écrire l'expression du quotient de réaction : **a)** $\mathrm{CH_3COOH + H_2O = CH_3COO^- + H_3O^+}$; **b)** $\mathrm{Fe^{3+} + SCN^- = FeSCN^{2+}}$; **c)** $\mathrm{Ag^+ + Cl^- = AgCl\,(s)}$. NIVEAU 1

2. Une réaction a pour avancement maximal $x_{\max} = 2{,}0 \times 10^{-2}\,\mathrm{mol}$ et pour avancement final $x_f = 1{,}3 \times 10^{-2}\,\mathrm{mol}$. Calculer τ et conclure. NIVEAU 1

3. Pour une réaction de constante $K = 50$, on calcule $Q_{r,i} = 2{,}0$. Dans quel sens évolue le système ? Et si $Q_{r,i} = 200$? NIVEAU 1

4. Que signifie « équilibre dynamique » ? NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. On mélange dans 100 mL : $1{,}0 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol}$ d'ions $\mathrm{Fe^{3+}}$, $1{,}0 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol}$ d'ions $\mathrm{SCN^-}$ et $1{,}0 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol}$ d'ions $\mathrm{FeSCN^{2+}}$. $K = 1{,}0 \times 10^2$. Calculer $Q_{r,i}$ et prévoir le sens d'évolution. NIVEAU 2

6. Pile cuivre-zinc : $Cu^{2+} + Zn(s) = Cu(s) + Zn^{2+}$, $K = 10^{37}$. Initialement $[Cu^{2+}] = [Zn^{2+}] = 0{,}10\,\text{mol/L}$. Calculer $Q_{r,i}$, le sens d'évolution, et commenter la valeur de K. NIVEAU 2

7. Acide méthanoïque ($K_A = 1{,}8 \times 10^{-4}$) à $C = 0{,}10\,\text{mol/L}$. On note $x = [H_3O^+]_{\text{éq}}$. NIVEAU 2

a) Montrer que $K_A = \dfrac{x^2}{0{,}10 - x}$.

b) Résoudre et en déduire le pH et le taux d'avancement final.

8. Pour l'équilibre $CH_3COOH + H_2O = CH_3COO^- + H_3O^+$ ($K = 10^{-4{,}8}$), on ajoute de l'acide fort à une solution à l'équilibre. Comment évolue le système ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Estérification : acide + alcool = ester + eau, toutes les espèces étant dans le même mélange liquide, $K = 4{,}0$. On mélange 1,0 mol d'acide et 1,0 mol d'alcool (on utilise ici les quantités de matière, le volume se simplifiant). NIVEAU 3

a) Dresser le tableau d'avancement et donner $x_{\max}$.

b) Montrer que, à l'équilibre, $\dfrac{x^2}{(1{,}0 - x)^2} = 4{,}0$, puis calculer $x_{\text{éq}}$ et τ.

c) On recommence avec 3,0 mol d'alcool. Calculer Q_r si l'avancement vaut 0,67 mol ; le système est-il à l'équilibre ? Dans quel sens évolue-t-il ?

d) Proposer deux moyens d'améliorer le rendement de la synthèse.

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) À l'équilibre, la réaction s'arrête.

b) La constante d'équilibre dépend des quantités initiales.

c) Si $Q_{r,i} < K$, le système évolue dans le sens direct.

d) Le solvant apparaît dans l'expression de Q_r.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Pour $Ag^+ + Cl^- = AgCl(s)$, $K = 5{,}6 \times 10^9$. On mélange des ions argent et chlorure à $1{,}0 \times 10^{-6}\,\text{mol/L}$ chacun. Le précipité se forme-t-il ?